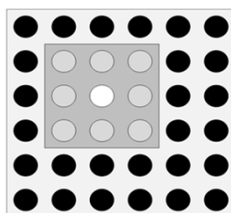




Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Departamento de Produção e
Sistemas

Investigação Operacional e Optimização

Introdução



Filipe Alvelos

Universidade do Minho
falvelos@dps.uminho.pt

Exemplo

- Cinco produtos, um recurso
- Dados

	Produto					
	A	B	C	D	E	Disponibilidade recurso (minutos)
Consumo unitário (minutos/unidade produzida)	8	2	2	4	8	80
Lucro unitário (€/unidade produzida)	2	4	6	7	3	

- Solução?
- Lucro?

Exemplo

- Cinco produtos, dois recursos
- Dados

			Produto					Disponibilidade recurso (minutos)
			A	B	C	D	E	
Recursos	R1	Consumo unitário (minutos/unidade produzida)	8	2	2	4	8	80
	R2	Consumo unitário (minutos/unidade produzida)	10	5	6	7	8	160
		Lucro unitário (€/unidade produzida)	2	4	6	7	3	

- Solução?
- Lucro?

FA, IOO

3

Exemplo

- Variáveis de decisão
 - x_A – quantidade a produzir de A
 - x_B – quantidade a produzir de B
 - x_C – quantidade a produzir de C
 - x_D – quantidade a produzir de D
 - x_E – quantidade a produzir de E
- Modelo de programação linear
 - Maximizar $z = 2x_A + 4x_B + 6x_C + 7x_D + 3x_E$
 - Sujeito a:
 - $8x_A + 2x_B + 2x_C + 4x_D + 8x_E \leq 80$
 - $10x_A + 5x_B + 6x_C + 7x_D + 8x_E \leq 160$
 - $x_A, x_B, x_C, x_D, x_E \geq 0$

FA, IOO

4

Investigação Operacional (IO)

- A IO é uma “ciência aplicada voltada para a resolução de **problemas reais**, em que se procura trazer para o campo da **tomada de decisões** (sobre a concepção, o planeamento ou a operação de sistemas) a atitude e os métodos próprios de outras áreas científicas. Através de desenvolvimentos de **base quantitativa**, a Investigação Operacional visa também introduzir elementos de objectividade e racionalidade nos processos de tomada de decisão, sem descurar no entanto os elementos subjectivos e de enquadramento organizacional que caracterizam os problemas.”

Definição da Associação Portuguesa de Investigação Operacional (APDIO)

FA, IOO

5

Investigação Operacional

- Problemas de decisão / optimização
 - Várias alternativas
 - Um (ou mais) objectivos
 - A definição de alternativas admissíveis e da relação entre as alternativas e o(s) objectivo(s) podem ser representadas matematicamente ou computacionalmente
- Essencial em
 - Engenharia e Gestão Industrial
 - Engenharia de Sistemas
 - Matemática Aplicada
- Relevante em
 - Informática
 - Engenharias
 - Ciências
 - Economia e gestão
- Aplicações em múltiplas áreas (indústria e serviços)

FA, IOO

6

Investigação Operacional

- Disciplinas relevantes para a IO e tomada de decisão
 - Estatística
 - Métodos próprios para tomada de decisão
 - IO relaciona-se com estatística através de
 - aborda problemas com incerteza (e.g. otimização estocástica)
 - utiliza estimativas de parâmetros em modelos determinísticos (e.g. programação linear)
 - inclui métodos que usam aleatoriedade (e.g. algoritmos genéticos)
 - desenho de experiências para validação de e comparação entre abordagens
 - *Machine learning* (em tomada de decisão)
 - Métodos próprios não baseados em relações / parâmetros conhecidos / estimados mas no seu estabelecimento com base em dados de entrada e de saída de redes que são parametrizadas
 - Racional dos resultados é, tipicamente, ininteligível
 - Teoria da decisão
 - Foca-se no agente de decisão
 - Informática
 - Modelos e métodos próprios da IO requerem usualmente a programação de computadores e integração com outros componentes (*solvers* de otimização, visualização de dados e soluções, processamento e tratamento de dados)

FA, IOO

7

EURO* Working Groups

- | | |
|---|---|
| • Agriculture and Forest Management | • Lot Sizing |
| • Automated Timetabling (PATAT) | • Metaheuristics (EU/ME) |
| • Behavioural OR (BOR) | • Multiple Criteria Decision Aiding (MCDA) |
| • Combinatorial Optimization (ECCO) | • Network Optimization (ENOG) |
| • Commodities and Financial Modelling (CFM) | • Operations Research for Development (ORD) |
| • Computational Biology, Bioinformatics and Medicine (CBBM) | • OR in Sports |
| • Continuous Optimization (EUROPT) | • Preference Handling |
| • Cutting and Packing (ESICUP) | • Pricing and Revenue Management (PRM) |
| • Data Science meets Optimization (DSO) | • Project Management and Scheduling (PMS) |
| • Decision Support Systems (DSS) | • Retail Operations |
| • Efficiency and Productivity Analysis (EPA) | • Stochastic Modelling (STOCHMOD) |
| • Ethics and OR | • Stochastic Optimization |
| • Experimental Economics (E-CUBE) | • Sustainable Development and Civil Engineering (ORSDC) |
| • Health Services (ORAHS) | • Sustainable Supply Chains (SSC) |
| • Humanitarian Operations (HOpe) | • Transportation |
| • Locational Analysis (EWGLA) | • Vehicle Routing and Logistics (VeRoLog) |

* Association of European Operational Research Societies

FA, IOO

8

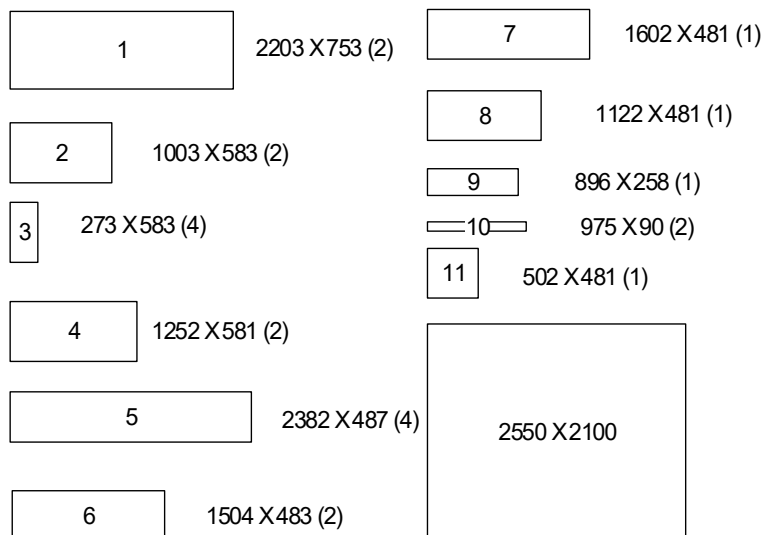
Corte 2D

- Uma empresa de mobiliário compra placas de madeira de 2.550 por 2.100 metros que corta em placas mais pequenas (usualmente designadas por itens) para produzir estantes. Em determinado momento, os itens necessários são os representados na Figura, em que junto a cada item se indicam as suas dimensões (largura por altura em milímetros) e o número de unidades requeridas. Por exemplo, pretendem-se duas placas do tipo 1 (que tem 2.203 por 0.753 metros).

FA, IOO

9

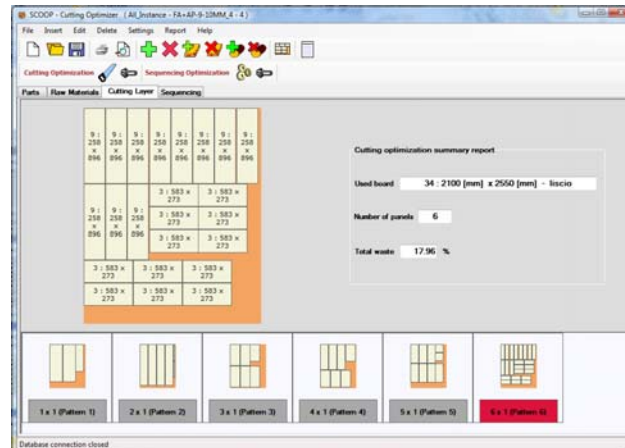
Corte 2D



FA, IOO

10

Corte 2D



FA, IOO

11

Corte 2D

1. Definição do problema
 - Objectivo: minimização do desperdício
 - Alternativas dependem de corte ser guilhotina ou geral, do número de fases, da possibilidade de rotação dos itens, ...
2. Formulação do(s) modelo(s)
 - programação inteira se problema é simples (por exemplo, por níveis, sem rotação)
 - heurísticas em problemas mais complexos (formas irregulares)
 - importância de restrições geométricas
3. Obtenção da(s) solução(ões)
 - programação inteira: concepção do modelo e utilização de *solver*
 - heurísticas: concepção e desenvolvimento de software
4. Validação do modelo e teste da solução
 - padrões são admissíveis?
 - as soluções obtidas são melhores do que as obtidas actualmente?
5. Implementação da solução
 - operador saber usar/interpretar software

FA, IOO

12

Programas de doação renal cruzada

- Mau funcionamento dos rins causam falência renal que conduz a má qualidade de vida e a maior risco de morte
- Solução é diálise ou transplante renal
- Transplantes
 - de cadáveres
 - de doadores altruístas
 - **de doadores específicos (e.g. familiares)**

FA, IOO

13

Programas de doação renal cruzada

- Doar um rim implica que receptor seja compatível
 - Elevado número de antígenos em comum (HLA - human leukocyte antigens)
 - Crossmatch negativo (simulação em laboratório da reação de certas células e proteínas)
 - Tipos de sangue compatíveis

Dador	Receptor
A ou O	A
B ou O	B
A, B, AB ou O	AB
O	O

FA, IOO

14

Programas de doação renal cruzada

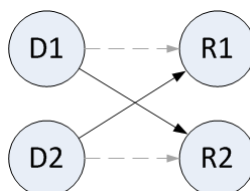
- Um dador D1 quer doar um rim a um receptor R1 mas não são compatíveis



- Outro par dador-receptor, D2-R2, também não é compatível



- Mas se D1 for compatível com R2 e D2 com R1, então R1 e R2 podem receber rins!

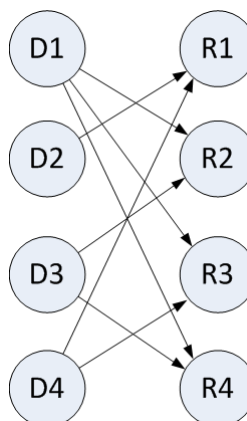


FA, IOO

15

Programas de doação renal cruzada

- Dados
 - um conjunto de pares dador-receptor (incompatíveis)
 - informação sobre a compatibilidade entre cada dador e cada receptor

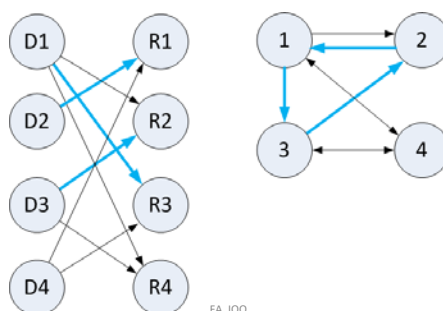


FA, IOO

16

Programas de doação renal cruzada

- Conceito de transplante cruzado pode ser generalizado para transplante cíclico
- Um ciclo corresponde a um conjunto de transplantes
- Tipicamente o comprimento do ciclo é limitado por razões logísticas e para reduzir o impacto de desistências ou incompatibilidade revelada em testes de última hora



FA, IOO

17

Programas de doação renal cruzada

Dador	Receptores compatíveis
D1	R2 R4
D2	R1 R3 R5
D3	R2 R6
D4	R7
D5	R1 R4 R6 R7
D6	R3 R9
D7	R5 R8
D8	R5 R6 R9
D9	R7

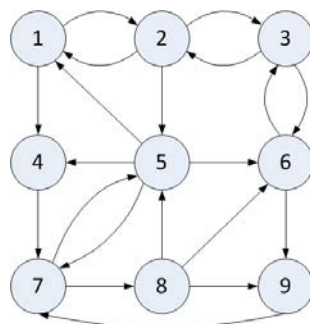
FA, IOO

18

Programas de doação renal cruzada

- Representação numa rede

- um vértice corresponde a um par dador-receptor
- um arco corresponde ao dador da par do vértice origem ser compatível com o receptor do par do vértice destino



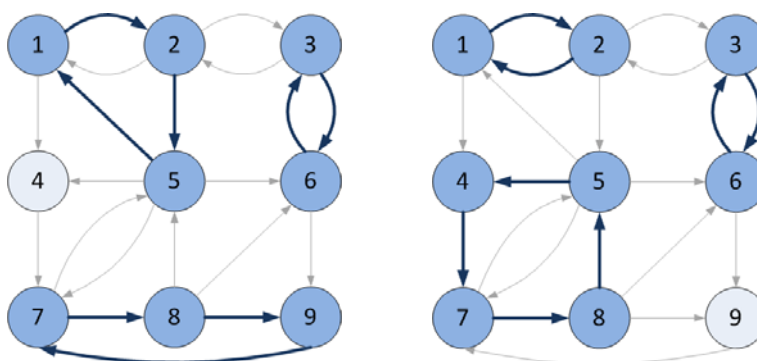
- Qual é o máximo número de transplantes (cruzados e/ou cíclicos) que é possível efectuar?

FA, IOO

19

Programas de doação renal cruzada

- Soluções óptimas alternativas



FA, IOO

20

Programas de doação renal cruzada

- Porque não enumerar todas as possibilidades e escolher a melhor?
 - Se o comprimento dos ciclos não for limitado o número de possibilidades num problema com n pares é $n!$
 - Para $n=10$, número de possibilidades: $10! = 3628800$
 - Para $n=30$, número de possibilidades: $30! = 2.65 \times 10^{32}$
 - Testando um bilhão de alternativas por segundo (um computador muito bom!), o tempo total seria **mais de oito milénios!**
 - Estima-se que a idade do universo seja 4.4×10^{17} segundos
 - Para $n=100$, número de possibilidades: $100! = 9.3 \times 10^{157}$
 - Estima-se que o número de átomos no universo esteja entre 10^{78} e 10^{82}
- Conclusão: para resolver estes problemas, usar computadores (por mais potentes que sejam) não chega!

FA, IOO

21

Programas de doação renal cruzada

1. Definição do problema
 - Número máximo de transplantes em cada troca? Como lidar com desistências? Como lidar com carácter dinâmico do problema? E com vários agentes (hospitais/países)? Objectivo(s)? Dados (taxas de chegada, probabilidades de sucesso, ...)?
2. Formulação do(s) modelo(s)
3. Obtenção da(s) solução(ões)
 - Programação inteira (estocástica)
 - Simulação
 - Teoria dos jogos
4. Validação do modelo e teste da solução
 - Opiniões clínicas
5. Implementação da solução
 - IO apenas apoia o agente de decisão a escolher solução preferida
 - Aspectos clínicos e logísticos

FA, IOO

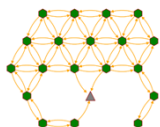
22

Optimização e Incêndios florestais



OPTIMIZATION
Framework to reduce Forest Fire

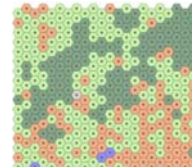
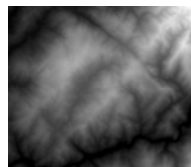
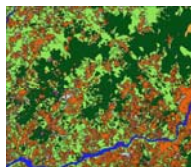
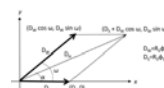
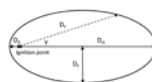
- Simulação da propagação de incêndios
- Optimização da supressão de incêndios
- Gestão florestal atenta a incêndios
- (engenharia florestal, geografia, ciência do fogo, protecção civil e bombeiros, ...)



Algorithm 1: Iterated Local Search.

```

1  $(q, f_q) \leftarrow \text{MultiStartConstructiveHeuristic}()$ 
2  $(s^*, f^*) \leftarrow \text{LocalSearch}(q)$ 
3 while STOPPING CRITERION IS NOT MET do
4    $(s', f') \leftarrow \text{Perturbation}(s^*)$ 
5    $(s'', f'') \leftarrow \text{LocalSearch}(s')$ 
6   if  $f'' < f^*$  then  $f^* \leftarrow f''$ ,  $s^* \leftarrow s''$ 
7 return  $s^*$  and  $f^*$ .
```

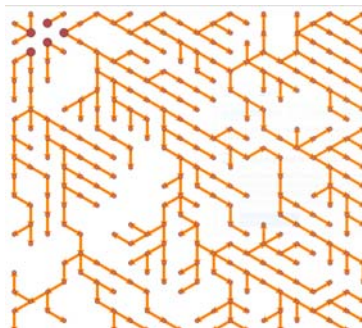
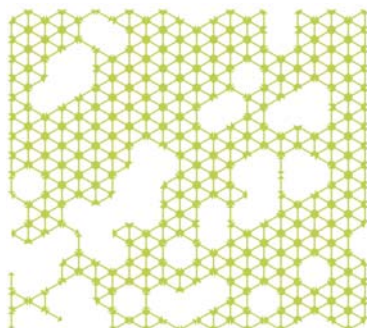


FA, 100

23

Simulação da propagação de incêndios

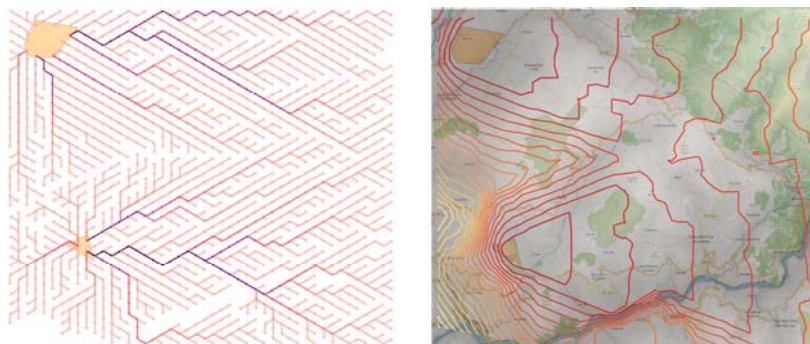
- Incêndio propaga-se pelos caminhos mais rápidos (menores tempos de transmissão)
- Tempo de transmissão depende de vento, declive e combustível



FA, 100

24

Simulação da propagação de incêndios

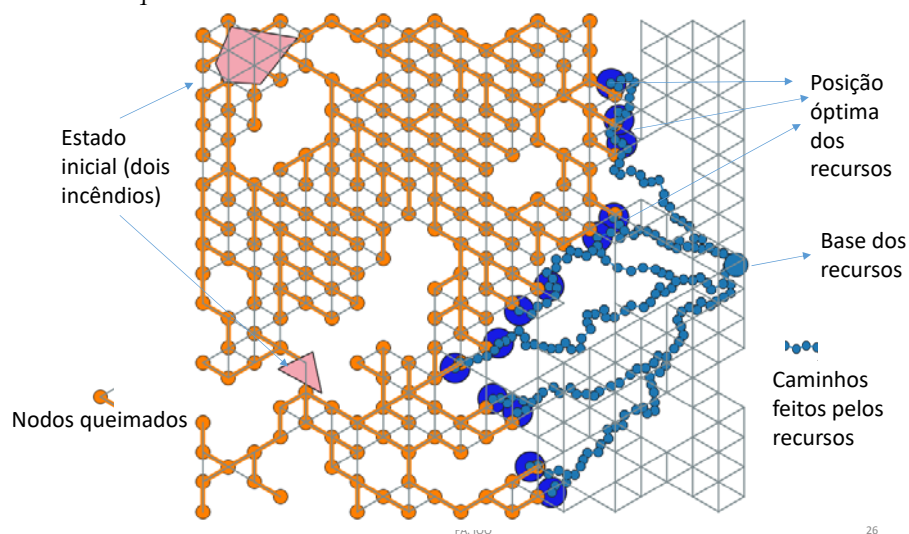


FA, 100

25

Optimização da supressão de incêndios

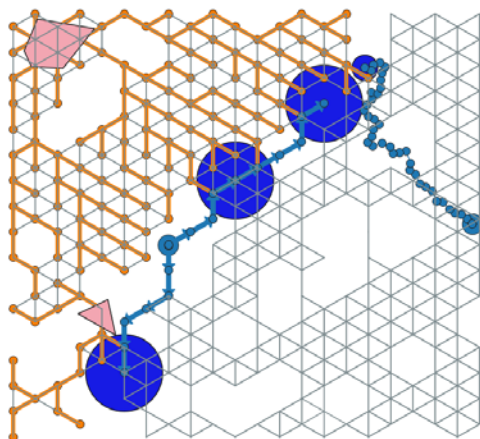
- Ataque inicial



26

Optimização da supressão de incêndios

- Múltiplos tipos de recursos

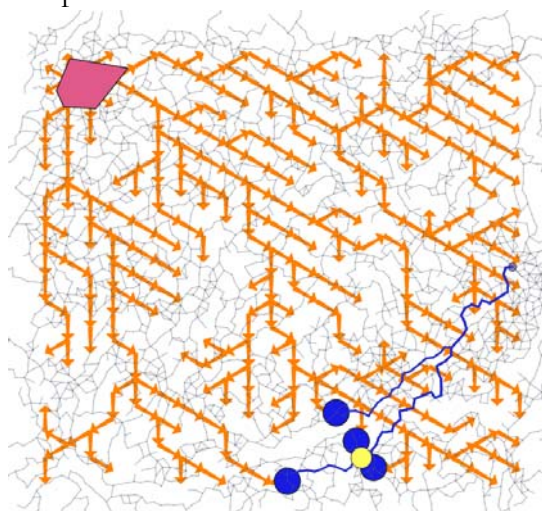


FA, 100

27

Optimização da supressão de incêndios

- Protecção de pontos sensíveis



FA, 100

28

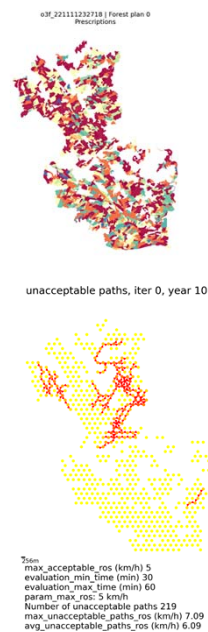
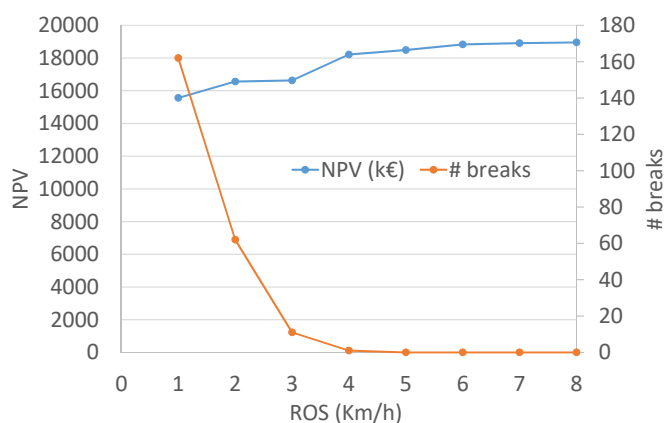
Gestão florestal atenta a incêndios

- Floresta dividida em povoamentos
- Cada povoamento tem um conjunto de potenciais prescrições que definem o NPV, a erosão do solo, o stock de carbono e biodiversidade para cada ano do horizonte temporal
- Problema consiste em escolher uma prescrição para cada povoamento mas tendo em conta que estas afectam a propagação de um eventual incêndio
- Abordagem proposta combina optimização com simulação da propagação no pior cenário

FA, IOO

29

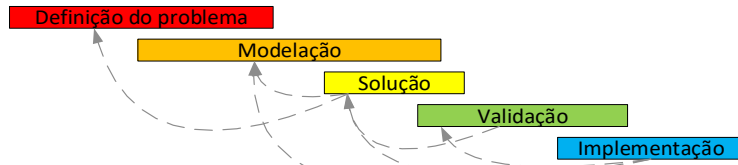
Gestão florestal atenta a incêndios



FA, IOO

30

Metodologia e modelação



1. Definição do problema
 - contexto, objectivo(s), restrições, papel do agente de decisão, dados existentes, dados necessários, estratégia de abordagem (optimização inteira, optimização combinatória, análise multi-critério, incerteza, ...)
2. Formulação do(s) modelo(s)
 - representação de soluções quantificação de objectivo(s), restrições, ...
3. Obtenção da(s) solução(ões)
 - aplicação de métodos exactos, heurísticos, ...
 - desenvolvimento ou utilização de software
4. Validação do modelo e teste da solução
 - agente de decisão tem papel fundamental
5. Implementação da solução
 - contexto real

FA, IOO

31

Metodologia e modelação

- Um modelo é uma representação simplificada da realidade concebido com o propósito de a clarificar, retendo assim apenas as suas características essenciais
- A realidade é complexa, subtil e de mal-definida. Um (bom) modelo é simples, concreto e totalmente definido
- Um modelo permite experimentar sem interferir com a realidade, permitindo (também) obter resultados impossíveis de obter de outra forma



FA, IOO



32

Metodologia e modelação



FA, 100

33

Centro de atendimento

- O responsável por um centro de atendimento, que funciona entre as 8:00 e as 23:00 horas, pretende definir os horários de todos os colaboradores para o próximo mês. Cada colaborador trabalha nove horas e tem direito a dois períodos de descanso de 15 minutos e a um período de uma hora para uma refeição. Em cada semana, os colaboradores gozam dois dias consecutivos de folga. Estimou-se que, em média, cada colaborador atende 12 telefonemas por hora. Os dados da Tabela correspondem à estimativa do número de chamadas dadas pelo departamento de marketing. A gestão faz questão de manter um excelente nível de serviço (medido pela percentagem de telefonemas que são atendidos) com um número reduzido de colaboradores.

FA, 100

34

Centro de atendimento

Estimativa do número de telefonemas recebidos por hora e dia da semana							
	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
08:00:00	159	133	89	115	67	25	53
09:00:00	160	138	106	133	86	38	65
10:00:00	179	153	115	148	89	56	80
11:00:00	193	169	132	163	102	71	93
12:00:00	175	155	128	152	84	66	73
13:00:00	166	152	121	132	69	59	59
14:00:00	147	133	116	120	57	50	46
15:00:00	135	114	113	110	37	46	41
16:00:00	120	103	107	100	18	44	40
17:00:00	128	117	108	105	27	32	38
18:00:00	138	133	127	123	46	15	21
19:00:00	144	144	138	135	51	1	1
20:00:00	137	125	133	116	40	7	2
21:00:00	126	122	117	113	23	3	3
22:00:00	110	115	115	112	18	3	1

35

Centro de atendimento

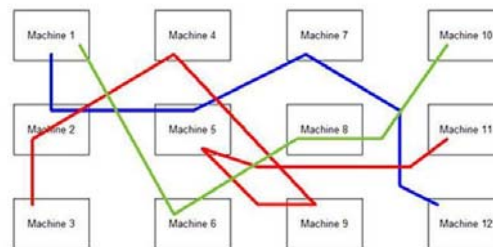
- Definição do problema
 - dois objectivos conflituosos (custo vs. nível de serviço)
 - como lidar com preferências dos colaboradores?
- Formulação do(s) modelo(s)
 - multi-objectivo ou passar um objectivo para restrição?
 - programação inteira se problema é de dimensão média
 - heurísticas em problemas de grande dimensão
- Obtenção da(s) solução(ões)
- Validação do modelo e teste da solução
 - papel fundamental do agente de decisão
- Implementação da solução
 - Satisfação dos colaboradores

FA, IOO

36

Produção

- Fábrica
 - Pessoas
 - Equipamento
 - Materiais e produtos
 - Encomendas
- Decisões
 - Tipo de equipamento (e capacidade)
 - Planeamento de produção
 - Escalonamento das máquinas
 - Gestão de stocks
 - ...



FA, IOO

37

Escalonamento da produção

- Planeamento de produção numa empresa têxtil
- Alguma informação sobre a empresa
 - está dividida em 4 sectores produtivos:
 - tricotagem;
 - montagem;
 - tingimento;
 - acabamento.
 - produz em média 1.300.000 peças por ano, que englobam uma média de 4.300 artigos diferentes.
 - trabalha por encomenda, podendo esta ser constituída por vários artigos finais, divididos por tamanho e cor.
 - trabalha com 4 tipos de encomendas (protótipos, colecções, pré-séries e produções).

Baseado em *A Scheduling Model for a Knitting Planning Problem*, C. Pimentel, F. A., A. Duarte, J. M. Valério de Carvalho, Proceedings of the 3rd World Conference on Production and Operations Management - POM, August 5-8, 2008, Tokyo, Japan, pp 2239-2254

FA, IOO

38

Escalonamento da produção

- Secção de tricotagem está dividida em três subsecções
 - corpos; ◆
 - reversilhos e reversos; ■
 - golas, bolsos, presilhas, alças e outras guarnições
- Subsecção de corpos é o gargalo de produção
 - vários conjuntos de máquinas paralelas idênticas
 - datas de entrega associadas a artigos finais;
 - matriz de compatibilidade entre máquinas e artigos finais/componentes/tamanhos;
 - datas de disponibilidade de máquinas;
 - tempos de preparação dependentes da sequência;
 - possibilidade de processamento simultâneo (“job splitting”).



FA, IOO

39

Escalonamento da produção

- Exemplo com cinco máquinas que demoram um minuto a produzir uma unidade de um componente.

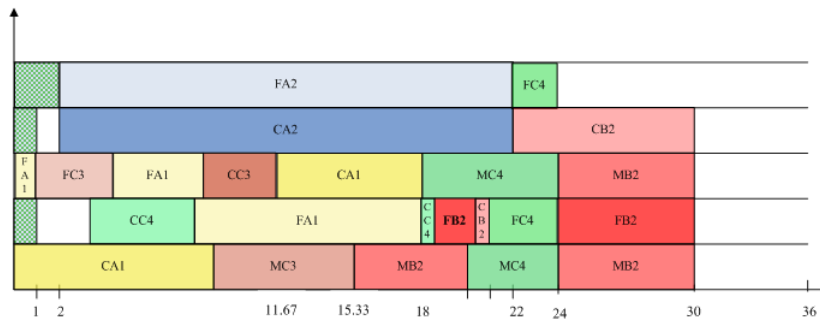
Artigo	Data de entrega	Componente	Quantidade	Máquinas	Tempo de produção (horas)
A1	20	CA1	1000	1,2,3,4,5	16.67
		FA1	1000	1,2,3,4,5	16.67
A2	22	CA2	1500	1,4,5	25
		FA2	1500	1,4,5	25
B1	30	CB2	500	1,2,3,4	8.33
		FB2	500	1,2,3,4	8.33
		MB2	1000	1,2,3,4,5	16.66
C3	21	CC3	200	1,3,4	3.33
		FC3	200	1,3,4	3.33
		MC3	400	1,2,3,4,5	6.66
C4	24	CC4	300	1,2,3,4,5	5
		FC4	300	1,2,3,4,5	5
		MC4	600	1,2,3,4,5	10

FA, IOO

40

Escalonamento da produção

- Uma solução

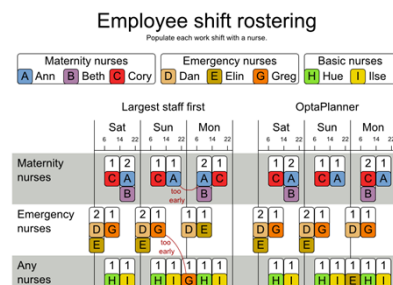


FA, 100

41

Escalonamento de pessoas

- Definir a escala de cada enfermeiro
- Períodos
- Regras legais, escalas cíclicas ou acíclicas, ...
- Objectivos
 - maximizar nível de serviço
 - minimizar custo
 - maximizar preferências
 - maximizar balanceamentos
- Dados / Parâmetros
 - Procura por período
 - Nível de serviço (agente de decisão)



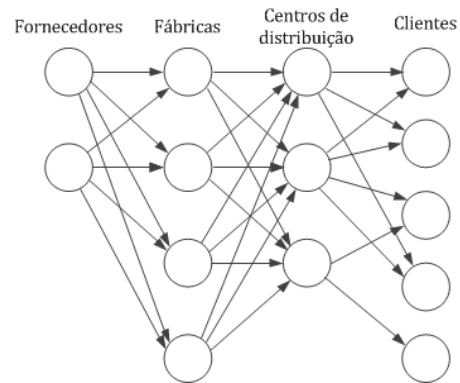
FA, 100

42

Cadeia de abastecimento

• Decisões

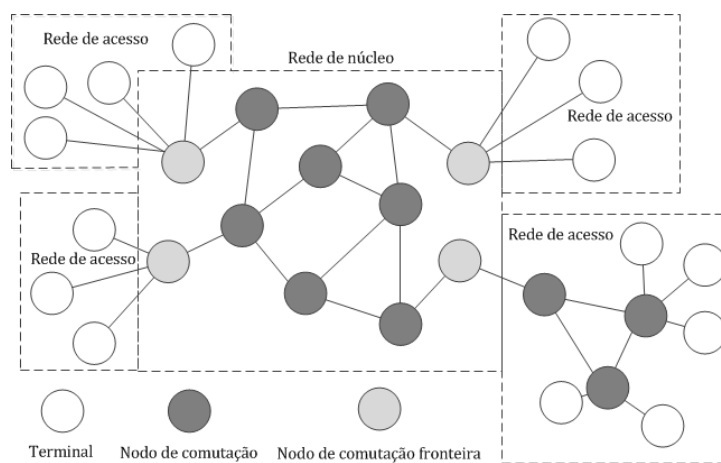
- Localização e dimensionamento de instalações
- Planeamento da produção
- Inventários
- Transporte (modos com diferentes estruturas de custos e tempos)
- Distribuição
- Rede inversa (*não representada*)
- ...



FA, IOO

43

Telecomunicações



FA, IOO

44

Telecomunicações

- Problemas de optimização estratégicos, táticos e operacionais
- Problema genérico
 - Com base em estimativas de volumes de tráfego entre pares de nodos terminais
 - Obter
 - Localização de nodos
 - Ligações a estabelecer e as suas capacidades
 - Encaminhamento do tráfego
 - Para minimizar custo total
 - Tendo em conta restrições
 - Capacidades (nodos e ligações)
 - Atraso
 - Protecção de tráfego

FA, IOO

45

Investigação Operacional - História

- Referências a problemas de optimização na antiguidade
- Primeiros trabalhos sobre optimização (mínimos de funções) a partir do século XVII
 - Fermat, Newton, Euler, Lagrange, Gauss
- Primeiros trabalhos em algumas áreas relacionadas com a IO em finais do século XIX e início do século XX
 - Cadeias de Markov (Markov)
 - Gestão científica (Taylor)
 - Gestão de *stocks* (Harris)
 - Teoria das filas de espera (Erlang)
- Primeira Grande Guerra Mundial
 - Lancaster, Edison
- Segunda Grande Guerra Mundial
 - Em 1936, é constituída uma equipa de cientistas na RAF (Royal Air Force, UK) para estudar a aplicação do (recentemente inventado) radar e é utilizado pela primeira vez o termo “Operational Research”
 - Em 1942, grupos de IO formalmente existentes nos três ramos das forças armadas britânicas.

FA, IOO

46

Investigação Operacional - História

- Finais dos anos 1930 e anos 1940
 - Dualidade e teoria dos jogos (Von Neumann)
 - Problemas de transportes (Tolstoi, Kantorovich, Hitchcock, Koopmans)
 - Programação linear e algoritmo Simplex (Kantorovich, Dantzig)
- Anos 1950
 - IO na indústria (primeiro petrolífera, depois muitas outras)
 - Programação não linear, fluxos em rede, programação linear (software comercial e métodos para problemas de grande dimensão), programação estocástica, programação inteira
 - Desenvolvimento notável da base teórica (“practicality gap”)
- Anos 1960
 - Alargamento das suas fronteiras (para além dos campos militar e industrial)
 - Disciplina científica autónoma
 - Profissionalização da actividade de IO

FA, IOO

47

Investigação Operacional - História

- Anos 1970
 - Teoria da complexidade
 - Debate sobre a vitalidade da IO (Ackoff)
- Anos 1980
 - Generalização da IO (muitas vezes com outros nomes)
 - Desenvolvimento dos computadores
 - Crescente complexidade dos problemas
 - Crescente preocupação com racionalidade técnica, económica e ambiental
- Anos 1990
 - Optimização e simulação em folhas de cálculo
 - Linguagens de modelação
 - Optimização de problemas de grande dimensão

FA, IOO

48

Investigação Operacional - História

- Anos 2000 até hoje
 - Aplicações em áreas de grande crescimento (ambiente, saúde, telecomunicações, ...)
 - Resolução de problemas de grande dimensão (métodos aproximados e híbridos)
 - Abordagens multi-critério e incerteza
 - Software



Isaac Newton, Patrick Blackett, John von Neumann, Leonid Kantorovich, George Dantzig, Ralph Gomory, Narendra Karmarkar, Fred Glover

FA, IOO

49

Optimização

$$\begin{aligned} & \text{Min } f(x) \\ & \text{sujeito a:} \\ & x \in X \end{aligned}$$

- x representa uma solução / alternativa
- X representa o conjunto das soluções / alternativas possíveis
- $f(x)$ é a função objectivo
 - a cada x faz corresponder o valor $f(x)$
- **Solução óptima** é uma solução que tem um valor (dado pela função objectivo) igual ou inferior em minimização (igual ou superior em maximização) a qualquer outra solução possível

FA, IOO

50

Programação linear e inteira

$$\begin{aligned} & \text{Min } f(x) \\ & \text{sujeito a:} \\ & x \in X \end{aligned}$$

- $x \in X$ é representado por variáveis que são soluções de um conjunto de inequações lineares (em programação inteira, o domínio das variáveis é limitado aos números inteiros)
- $f(x)$ é linear
- métodos exactos permitem obter a solução óptima (teoricamente, na prática, em problemas difíceis, podem demorar demasiado tempo)
- Pressupostos: linearidade e determinismo
- variáveis de decisão x contínuas $\rightarrow$ programação linear
- variáveis de decisão x inteiras $\rightarrow$ programação inteira
- métodos exactos permitem obter a solução óptima (teoricamente, na prática, em problemas difíceis, e.g. com variáveis binárias, podem demorar demasiado tempo)

FA, IOO

51

Optimização combinatória

$$\begin{aligned} & \text{Min } f(x) \\ & \text{sujeito a:} \\ & x \in X \end{aligned}$$

- x representa um objecto (e.g. um caminho numa rede) a que corresponde uma estrutura de dados
- X corresponde ao conjunto finito dos objectos possíveis
- $f(x)$ é um bloco que retorna um valor dado um x
 - o bloco pode ser desde uma função linear a software de simulação
 - métodos heurísticos obtêm soluções aproximadas em tempos aceitáveis

FA, IOO

52

Decisão multi-critério

$$\text{Min } f_1(x)$$

...

$$\text{Min } f_n(x)$$

sujeito a:

$$x \in X$$

- Conjunto das soluções X define tipo de problema
 - Decisão multi-atributo: X é conhecido explicitamente
 - Optimização multi-objectivo: X é conhecido implicitamente
 - optimização linear e inteira multi-objectivo
 - optimização combinatoria multi-objectivo
- Não há solução óptima mas soluções eficientes entre as quais um agente de decisão (racional) escolhe a solução preferida

FA, IOO

53

Links

- Operations Research – The Science of Better
www.scienceofbetter.org/
- APDIO – Associação Portuguesa de Investigação Operacional.
www.apdio.pt/
- EURO – The Association of European Operational Research Societies
<http://www.euro-online.org/>
- IFORS – International Federation of Operational Research Societies.
<http://www.ifors.org/>
- INFORMS – Institute for Operations Research and Management Sciences
<http://www.informs.org/>
- estudIO – Estudantes de Investigação Operacional
<http://www.estudio.fc.ul.pt/>

FA, IOO

54